

Pilas y Colas

Pilas

Una pila es una estructura de datos lineales, se denominan lineales ya que los datos que se vayan a almacenar en la pila lo hacen en un orden sucesivo, es decir, que cada dato ingresado tiene un sucesor y un predecesor único, es claro que se tiene excepción con primer y ultimo dato.

A las pilas se les conoce también como las siglas en inglés LIFO, que traducidas al español significan “el último en entrar es el último en salir”, esto es porque una pila es eso justamente una pila, o dicho de otra manera son elementos puestos uno sobre otro tipo columna, entonces el primer elemento que va a formar parte de la pila es el elemento que quedará hasta el fondo o mejor dicho será el último, y el último elemento en ser ingresado a la pila será el primero. Al elemento que quedará de primero se le conoce como “tope”, que será el único lugar por donde se pueden ingresar y extraer datos.

Representación de pilas

Las pilas como tal no son estructuras principales, ya que no se encuentran definidas como tal en los lenguajes de programación, por ejemplo las listas, estas estructuras si se desean utilizar ya se sabe que [1, 2, ...] esto es una lista, pero para las pilas se puede decir que no se cuenta con una representación o un elemento que lo identifique.

Entonces para la representación de las pilas se necesitan de Arreglos y Listas, es muy importante que a la hora de programar una pila se tome en cuenta sus parámetros. Para una pila se tiene que establecer el tamaño máximo, el cual indica la cantidad de elementos que se pueden ingresar a la pila, también hay que tomar en cuenta el tope, que como se mencionó anteriormente el tope será el último dato que se ingresó a la pila y para tener el control de esto se necesitará una variable

Otra de las grandes deferencias es de las pilas a los arreglos y listas es, como ya se sabe para poder utilizar una pila se tiene que implementar arreglos lo que hace que la pila tenga que reservar un espacio anticipado de memoria.

Operaciones con pilas

Las operaciones básicas que se pueden realizar con pilas son:

Insertar un elemento, para realizar esta operación se debe tener cuidado, ya que como se mencionó anteriormente se tiene que respetar valor MAX que es el límite de elementos que se puede incluir en una pila, si se sobre pasa el valor límite y se ingresan más datos de los que la pila puede almacenar esto va a provocar un error llamado “Desbordamiento”, ya que se estará intentando ingresar más datos de los que se pueden almacenar.

Eliminar un elemento, se debe tener cuidado también de no caer en el error de querer eliminar un elemento de una pila vacía, este error recibe el nombre de “Subdesbordamiento” ya que al final se estará intentando eliminar un elemento que no existe.

Aplicaciones de Pilas

- Llamadas a subprogramas
- Recursividad
- Tratamiento de expresiones aritméticas
- Ordenación

Llamadas a subprogramas

Cuando se tiene un programa principal que tiene subprogramas, es decir, que tiene funciones o también conocidas como módulos, lo que permiten las pilas es guardar la dirección de donde se hizo la llamada a determinado programa o subprograma para después ejecutarlo y que regrese al programa principal.

La clase pila

Como toda clase cuenta con atributos y métodos, solo que en esta clase será un poco diferente ya que:

Los atributos, serán los elementos que se deseen ingresar a la pila y la variable tope.

Los métodos, básicamente un método será toda operación que se vaya a realizar en la pila, como ejemplos están las mencionadas anteriormente, la de insertar y quitar elementos de la pila.